

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Soporte Técnico IT — Centro Educativo IES La Mar

Versión 3.3 | Departamento de Informática | Curso 2024–2025

Este manual recoge los procedimientos oficiales de resolución de incidencias técnicas del centro. Su contenido debe usarse como referencia para la clasificación, diagnóstico y resolución de tickets de soporte. Todo el personal técnico debe conocer y aplicar estos procedimientos.

Niveles de Urgencia

Nivel	Criterio	Tiempo máximo de respuesta
CRÍTICA	Sistema completamente caído, afecta a todo el centro	15 minutos
ALTA	Afecta a un aula o grupo de usuarios, bloquea trabajo	1 hora
MEDIA	Problema funcional parcial, hay solución alternativa	4 horas
BAJA	Molestia menor, no bloquea la actividad	24-48 horas

SECCIÓN 1 — INCIDENCIAS DE HARDWARE

1.1 Proyector y sistemas de presentación

Problema: El proyector no detecta la señal del portátil o PC.

Categoría: Hardware | **Urgencia:** ALTA

Procedimiento:

- Verificar que el cable HDMI/VGA está correctamente conectado en ambos extremos.
- Probar con otro cable del almacén (armario B2, estantería 3).
- En el portátil: pulsar Fn + F4 (o la tecla con icono de pantalla) para activar la salida de vídeo.
- En el proyector: pulsar el botón 'Source' o 'Input' y seleccionar HDMI o VGA manualmente.
- Reiniciar el proyector apagándolo completamente (esperar 30 segundos) y volviendo a encenderlo.
- Si el problema persiste, sustituir el proyector por la unidad de reserva (almacén A1) y registrar el equipo defectuoso para revisión.

Problema: El proyector parpadea, muestra imagen azul o verde, o tiene rayas.

Categoría: Hardware | **Urgencia:** ALTA

Procedimiento:

- Comprobar si el parpadeo es constante o intermitente. Si es constante: problema de cable o conector.

2. Limpiar los conectores con aire comprimido (disponible en almacén).
3. Probar con un cable HDMI diferente.
4. Si la imagen es azul continua: el proyector no recibe señal. Revisar fuente de entrada seleccionada.
5. Si el parpadeo persiste con otro cable: la lámpara puede estar al final de su vida útil. Consultar contador de horas en el menú del proyector (Menú > Información > Horas de lámpara). Si supera 3000h, solicitar sustitución.

Problema: El proyector se apaga solo repetidamente.

Categoría: Hardware | **Urgencia:** MEDIA

Procedimiento:

1. Causa más común: sobrecalentamiento. Revisar que los filtros de ventilación no están obstruidos.
2. Limpiar los filtros con aire comprimido.
3. Asegurar que el proyector tiene espacio de ventilación suficiente (mínimo 30 cm alrededor).
4. Si continúa: posible fallo de lámpara. Sustituir por unidad de reserva.

Problema: El sonido del proyector o los altavoces del aula no funciona.

Categoría: Hardware | **Urgencia:** MEDIA

Procedimiento:

1. Verificar que el volumen no está en silencio ni al mínimo en el PC y en el proyector.
2. Comprobar que el cable de audio (jack 3.5mm o HDMI) está bien conectado.
3. En Windows: clic derecho en el icono de sonido > Dispositivos de reproducción > seleccionar el dispositivo correcto.
4. Probar con unos auriculares directamente en el PC para aislar si el problema es del equipo o del sistema de audio del aula.
5. Si el problema es del sistema de altavoces fijo del aula: avisar al coordinador TIC.

1.2 Ordenadores de sobremesa y portátiles

Problema: El equipo no arranca o se queda en pantalla negra.

Categoría: Hardware | **Urgencia:** ALTA

Procedimiento:

1. Comprobar que el equipo tiene alimentación: LED de encendido y cable de corriente.
2. Si no hay imagen: verificar que el monitor está encendido y seleccionado el canal correcto.
3. Desconectar todos los periféricos USB y reiniciar.
4. Intentar arrancar en Modo Seguro (F8 durante el inicio en Windows).
5. Si el equipo pitea al arrancar: consultar tabla de códigos BIOS (ver Anexo A).
6. Si no hay solución en 15 minutos: sustituir el equipo por uno de reserva y escalar al técnico superior.

Problema: El equipo va muy lento, tarda mucho en responder.

Categoría: Hardware/Software | **Urgencia:** BAJA

Procedimiento:

1. Abrir el Administrador de tareas (Ctrl+Shift+Esc) y comprobar CPU, RAM y disco.
2. Si el disco está al 100%: puede ser Windows Update ejecutándose. Esperar 10 minutos.

3. Si la RAM está al máximo: cerrar aplicaciones innecesarias.
4. Ejecutar limpieza de disco: Inicio > Herramientas de Windows > Liberador de espacio en disco.
5. Si el problema es crónico: planificar revisión de hardware (posible necesidad de ampliar RAM o sustituir HDD por SSD).

Problema: La pantalla del ordenador muestra líneas, parpadea o no enciende.

Categoría: Hardware | **Urgencia:** ALTA

Procedimiento:

1. Verificar que el cable de vídeo (HDMI/DisplayPort/VGA) está bien conectado en monitor y PC.
2. Probar con otro cable y con otro monitor si es posible.
3. Si el monitor tiene varias entradas, comprobar que está seleccionada la correcta.
4. Si el problema persiste con otro monitor: el problema es la tarjeta gráfica del PC. Escalar al técnico superior.
5. Si solo falla ese monitor: registrar para sustitución.

Problema: Teclado o ratón no funcionan.

Categoría: Hardware | **Urgencia:** MEDIA

Procedimiento:

1. Comprobar conexión USB: desconectar y volver a conectar.
2. Probar en otro puerto USB.
3. Si es inalámbrico: comprobar baterías y receptor USB.
4. Probar con otro teclado/ratón de reserva (cajón del técnico).
5. Si el periférico es defectuoso: registrar para sustitución.

Problema: La cámara web no es detectada o no funciona en videollamadas.

Categoría: Hardware | **Urgencia:** MEDIA

Procedimiento:

1. Verificar que la cámara está conectada por USB y el LED de actividad se enciende.
2. Comprobar en el Administrador de dispositivos que no hay errores (icono de advertencia).
3. Desinstalar y reinstalar el driver desde el Administrador de dispositivos.
4. En la aplicación de videollamada (Teams, Meet): verificar que la cámara correcta está seleccionada en los ajustes.
5. Probar la cámara en otra aplicación (ej: aplicación Cámara de Windows) para aislar si el problema es del hardware o de la app.
6. Si la cámara no funciona en ninguna aplicación: registrar para sustitución.

1.3 Impresoras y dispositivos de impresión

Problema: La impresora no imprime o aparece como desconectada.

Categoría: Hardware/Redes | **Urgencia:** MEDIA

Procedimiento:

1. Verificar que la impresora está encendida y sin errores en su pantalla.
2. Comprobar conexión de red: el LED de red debe estar encendido.
3. Hacer ping a la IP de la impresora desde el PC del usuario (ver Anexo B para IPs de impresoras).

4. Si no responde al ping: reiniciar la impresora y el switch del aula.
5. En el PC: ir a Dispositivos e impresoras > clic derecho en la impresora > Ver trabajos de impresión > cancelar todos los trabajos pendientes.
6. Si la impresora aparece como offline: clic derecho > Ver lo que se está imprimiendo > Impresora > Usar impresora sin conexión (desmarcar).

Problema: Atasco de papel en la impresora.

Categoría: Hardware | **Urgencia:** MEDIA

Procedimiento:

1. Apagar la impresora antes de extraer el papel atascado.
2. Abrir las tapas indicadas por las flechas de la impresora.
3. Extraer el papel tirando siempre en la dirección del recorrido del papel, nunca hacia atrás.
4. Verificar que no quedan fragmentos de papel en el interior.
5. Volver a encender y hacer una impresión de prueba.

Problema: La impresora imprime con rayas, manchas o calidad deficiente.

Categoría: Hardware | **Urgencia:** BAJA

Procedimiento:

1. Ejecutar la utilidad de limpieza de cabezales desde el panel de control de la impresora o desde las propiedades en Windows.
2. Imprimir una página de prueba para evaluar el resultado.
3. Si el problema persiste: comprobar el nivel de tóner/tinta. Si está bajo, solicitar recarga o sustitución del cartucho.
4. Si la calidad sigue siendo mala con cartucho nuevo: posible fallo del cabezal. Registrar para revisión técnica.

SECCIÓN 2 — INCIDENCIAS DE REDES Y CONECTIVIDAD

2.1 Sin conexión a internet o red lenta

Problema: Un equipo no tiene conexión a internet.

Categoría: Redes | **Urgencia:** ALTA (aula completa) / MEDIA (equipo individual)

Procedimiento:

1. Verificar si el problema afecta a un solo equipo o a toda el aula.
2. Equipo individual: comprobar el cable de red (LED del conector RJ45 debe parpadear).
3. Ejecutar diagnóstico: clic derecho en el icono de red > Diagnosticar problemas.
4. Ejecutar en CMD: ipconfig /release, ipconfig /renew, ipconfig /flushdns.
5. Si el equipo obtiene IP 169.254.x.x: problema de DHCP. Reiniciar el switch del aula.
6. Comprobar que el switch del rack del aula tiene todos los LEDs encendidos.
7. Si el aula completa no tiene red: escalar urgentemente al responsable de infraestructura.

Problema: La red WiFi no funciona o la señal es muy débil.

Categoría: Redes | **Urgencia:** MEDIA

Procedimiento:

1. Verificar que el adaptador WiFi está activado (tecla Fn + WiFi o desde el Centro de acción).
2. Olvidar la red y volver a conectarse.
3. Comprobar si otros dispositivos se conectan al mismo punto de acceso.
4. Si la señal es débil: verificar la posición del punto de acceso (AP) del aula. Los APs están en el techo, nunca deben estar tapados.
5. Reiniciar el AP del aula desde el panel de administración: <http://192.168.1.1> (credenciales en sobre sellado en el rack del aula).

Problema: La conexión a internet es muy lenta en todo el centro.

Categoría: Redes | **Urgencia:** ALTA

Procedimiento:

1. Verificar si el problema afecta a todos los equipos o solo a algunos.
2. Hacer una prueba de velocidad desde un equipo: <https://www.speedtest.net>.
3. Comprobar si hay alguna tarea programada de actualización masiva en curso (Windows Update, backups).
4. Revisar el estado del router principal en la sala de servidores.
5. Si la velocidad es inferior al 20% de lo contratado: contactar con el proveedor de internet y escalar al coordinador TIC.

2.2 Acceso a recursos compartidos y servidor

Problema: Un usuario no puede acceder a las carpetas compartidas del servidor.

Categoría: Redes | **Urgencia:** MEDIA

Procedimiento:

1. Verificar que el usuario tiene conexión a la red del centro (ping al servidor: 192.168.10.1).
2. Comprobar que las credenciales del dominio son correctas.
3. Intentar acceder manualmente: Inicio > Ejecutar > `\\192.168.10.1\compartido`.
4. Verificar permisos: el usuario debe pertenecer al grupo correcto en Active Directory.
5. Si el problema afecta a varios usuarios: comprobar el estado del servidor en la sala de servidores (planta baja, puerta azul).

Problema: Un usuario no puede conectarse a la VPN del centro desde casa.

Categoría: Redes | **Urgencia:** MEDIA

Procedimiento:

1. Verificar que el cliente VPN está instalado y actualizado en el equipo del usuario.
2. Comprobar que el usuario dispone de credenciales VPN activas (distintas a las del dominio).
3. Verificar que el equipo tiene conexión a internet antes de intentar conectar a la VPN.
4. Revisar que el firewall o antivirus del equipo no está bloqueando el cliente VPN.
5. Si el problema persiste: proporcionar al usuario las instrucciones de reinstalación del cliente VPN y escalar al coordinador TIC si sigue fallando.

SECCIÓN 3 — INCIDENCIAS DE SOFTWARE Y SISTEMA OPERATIVO

3.1 Sistema operativo Windows

Problema: Windows muestra pantalla azul (BSOD).

Categoría: Software | **Urgencia:** ALTA

Procedimiento:

1. Anotar el código de error que aparece en la pantalla azul (ej: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL).
2. Reiniciar el equipo. Si arranca con normalidad, puede haber sido un error puntual.
3. Revisar el Visor de eventos: Inicio > Visor de eventos > Registros de Windows > Sistema.
4. Ejecutar sfc /scannow en CMD como administrador para reparar archivos del sistema.
5. Si el BSOD se repite: desinstalar los drivers instalados recientemente.
6. Si persiste: reinstalación del sistema operativo. Coordinar con el usuario para hacer copia de seguridad.

Problema: Un programa no abre o da error al iniciar.

Categoría: Software | **Urgencia:** MEDIA

Procedimiento:

1. Cerrar el programa completamente desde el Administrador de tareas.
2. Ejecutar el programa como administrador (clic derecho > Ejecutar como administrador).
3. Comprobar si hay actualizaciones pendientes del programa.
4. Desinstalar y reinstalar la aplicación.
5. Si es una aplicación del centro (ej: GestIES, Itaca): contactar con el proveedor o el coordinador TIC.

Problema: Microsoft Office no abre documentos o muestra error de licencia.

Categoría: Software | **Urgencia:** MEDIA

Procedimiento:

1. Cerrar todas las aplicaciones de Office y volver a abrirlas.
2. Verificar que la licencia está activa: en cualquier aplicación Office ir a Archivo > Cuenta.
3. Si la licencia ha caducado o no aparece: cerrar sesión y volver a iniciarla con la cuenta institucional.
4. Ejecutar la reparación de Office: Panel de Control > Programas > Microsoft Office > Cambiar > Reparación rápida.
5. Si el problema persiste tras la reparación: desinstalar y reinstalar Office con el instalador del centro.

Problema: El navegador web va lento, no carga páginas o muestra errores.

Categoría: Software | **Urgencia:** BAJA

Procedimiento:

1. Limpiar caché y cookies del navegador: Configuración > Historial > Borrar datos de navegación.
2. Deshabilitar extensiones del navegador temporalmente para comprobar si alguna interfiere.
3. Probar con otro navegador para aislar si el problema es del navegador o de la red.
4. Restablecer la configuración del navegador a valores predeterminados.
5. Si ninguna página carga: el problema es de red, no del navegador. Ver Sección 2.

3.2 Cuentas de usuario y contraseñas

Problema: Un usuario no puede iniciar sesión (contraseña incorrecta o cuenta bloqueada).

Categoría: Software | Urgencia: ALTA

Procedimiento:

1. Verificar que el teclado no tiene el Bloq Mayús activado.
2. Si la cuenta está bloqueada: acceder a Active Directory Users and Computers como administrador.
3. Buscar el usuario > clic derecho > Propiedades > pestaña Cuenta > desmarcar 'La cuenta está bloqueada'.
4. Para restablecer contraseña: clic derecho sobre el usuario > Restablecer contraseña.
5. La nueva contraseña temporal debe cumplir la política: mínimo 8 caracteres, mayúscula, minúscula y número.
6. Comunicar la nueva contraseña al usuario en persona o por canal seguro. Nunca por email.

Problema: Un usuario ha olvidado la contraseña del correo institucional.

Categoría: Software | Urgencia: MEDIA

Procedimiento:

1. Acceder al panel de administración del correo institucional con cuenta de administrador.
2. Localizar al usuario y restablecer la contraseña temporalmente.
3. Comunicar la nueva contraseña al usuario en persona.
4. Indicar al usuario que cambie la contraseña en su primer acceso.
5. Si el usuario tiene configurado un método de recuperación (teléfono/email alternativo), puede usar la opción de autoservicio de restablecimiento.

3.3 Software educativo específico

Problema: Los equipos del aula no pueden acceder a la plataforma Moodle.

Categoría: Software/Redes | Urgencia: ALTA

Procedimiento:

1. Verificar si el problema afecta a todos los equipos del aula o solo a alguno.
2. Comprobar si Moodle es accesible desde otro dispositivo (móvil con datos).
3. Si Moodle no responde desde ningún sitio: el servidor Moodle puede estar caído. Contactar con el coordinador TIC.
4. Si solo falla en el aula: revisar proxy y configuración del navegador. Limpiar caché y cookies.
5. URL del servidor Moodle interno: <http://moodle.ies-la-mar.edu.gva.es>

Problema: El software de gestión académica (GestIES/Itaca) da error al acceder.

Categoría: Software | Urgencia: ALTA

Procedimiento:

1. Verificar que el equipo tiene conexión a la red del centro.
2. Cerrar el programa completamente y volver a abrirlo.
3. Comprobar si el error afecta a otros usuarios. Si es generalizado: el servidor de aplicaciones puede estar caído.
4. Contactar con el coordinador TIC para verificar el estado del servidor.
5. Si el problema es solo de un usuario: comprobar sus permisos de acceso en el sistema.

Problema: Las pizarras digitales interactivas no responden al tacto o al lápiz.

Categoría: Hardware/Software | Urgencia: MEDIA

Procedimiento:

1. Verificar que el cable USB entre la pizarra y el PC está bien conectado.
2. Reiniciar el driver de la pizarra: en el área de notificaciones, clic derecho en el icono de la pizarra > Reiniciar.
3. Recalibrar la pizarra siguiendo el asistente de calibración del software instalado.
4. Si la pizarra sigue sin responder: desinstalar y reinstalar el driver desde la web del fabricante.
5. Comprobar que no hay objetos apoyados en la superficie de la pizarra que puedan interferir con el tacto.

SECCIÓN 4 — INCIDENCIAS CRÍTICAS

Problema: Corte de suministro eléctrico en un aula o zona del centro.

Categoría: Hardware/Infraestructura | **Urgencia:** CRÍTICA

Procedimiento:

1. Verificar si el corte afecta a un aula, planta o al edificio completo.
2. Ir al cuadro eléctrico (pasillo planta baja, junto a conserjería) y verificar si hay algún diferencial disparado.
3. Si hay un diferencial disparado: intentar rearmarlo una vez. Si vuelve a dispararse: NO rearmarlo, hay un cortocircuito.
4. Avisar inmediatamente al equipo directivo y al servicio de mantenimiento del centro.
5. Desconectar todos los equipos informáticos de la zona afectada.

Problema: Posible infección por virus o ransomware.

Categoría: Software | **Urgencia:** CRÍTICA

Procedimiento:

1. INMEDIATAMENTE: desconectar el equipo de la red (desenchufar cable de red o desactivar WiFi).
2. NO apagar el equipo (puede destruir evidencias forenses).
3. Aislar físicamente el equipo y avisar al coordinador TIC.
4. Identificar qué archivos o sistemas pueden haberse visto afectados.
5. Revisar los backups más recientes (se realizan diariamente a las 23:00 en el servidor NAS).
6. No conectar dispositivos USB al equipo afectado hasta que sea analizado.

Problema: Caída del servidor principal o pérdida masiva de datos.

Categoría: Hardware/Software | **Urgencia:** CRÍTICA

Procedimiento:

1. Verificar el estado físico del servidor en la sala de servidores (planta baja, puerta azul).
 2. Comprobar los LEDs de estado: LED rojo o parpadeante indica fallo de hardware.
 3. Avisar inmediatamente al coordinador TIC y al equipo directivo.
 4. NO intentar reiniciar el servidor sin autorización del coordinador TIC.
 5. Verificar el último backup disponible en el servidor NAS (192.168.10.10).
 6. Contactar con el servicio de soporte técnico externo si el coordinador TIC lo indica.
-

SECCIÓN 5 — PLANTILLAS DE COMUNICACIÓN CON USUARIOS

5.1 Correo de confirmación de incidencia recibida

Asunto: [Soporte TIC] Incidencia recibida - Ticket #XXXX

Estimado/a [Nombre],

Le confirmamos que hemos recibido su incidencia y ha sido registrada con el número de ticket #XXXX. Nuestro equipo técnico está revisando su caso y se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad posible.

Descripción de la incidencia: [descripción breve]
Nivel de urgencia asignado: [urgencia]
Tiempo estimado de resolución: [tiempo según nivel]

Como primera medida, le recomendamos: [primera instrucción específica]

Si la situación empeora o necesita asistencia urgente, puede localizarnos en el teléfono interno 105 o acudir directamente al Departamento de Informática (Edificio B, planta 1).

Atentamente,
Departamento de Soporte TIC
IES La Mar

ANEXO A — IPs y recursos de red del centro

Recurso	Dirección IP	Notas
Servidor principal (AD/DNS)	192.168.10.1	Windows Server 2022
Servidor Moodle	192.168.10.5	Ubuntu 22.04
Servidor NAS (backups)	192.168.10.10	Synology DS923+
Servidor VPN	192.168.10.15	OpenVPN
Impresora Sala Profesores	192.168.1.50	HP LaserJet Pro M404
Impresora Aula 1	192.168.1.51	HP LaserJet Pro M404
Impresora Aula 2	192.168.1.52	HP LaserJet Pro M404
Impresora Aula 3	192.168.1.53	HP LaserJet Pro M404
Router/Gateway	192.168.1.1	Acceso con credenciales del rack
DNS primario	8.8.8.8	Google DNS (externo)

ANEXO B — Contactos del departamento

Nombre	Rol	Extensión	Email
Carlos Martínez	Coordinador TIC	101	c.martinez@ies-la-mar.edu.gva.es
Laura Gómez	Técnica soporte	102	l.gomez@ies-la-mar.edu.gva.es
Pedro Sánchez	Técnico soporte	103	p.sanchez@ies-la-mar.edu.gva.es
Mantenimiento	Servicio externo	110	mantenimiento@ies-la-mar.edu.gva.es